

Modul Ajar 7.2

KOMPOSISI FUNGSI DAN INVERS FUNGSI

B. Invers Fungsi

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

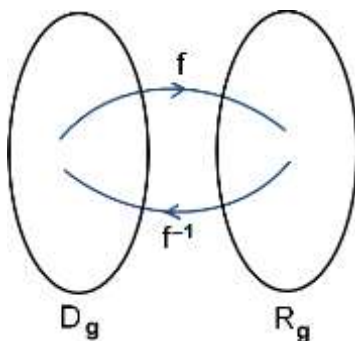
www.yudarwi.com

Dalam aturan komposisi fungsi. terdapat fungsi identitas, yakni $I(x) = x$, sehingga berlaku : $f \circ I = I \circ f = f$. Selanjutnya fungsi identitas ini akan berperan banyak dalam menentukan invers suatu fungsi.

Jika f adalah suatu fungsi satu-satu, maka f^{-1} dinamakan fungsi invers dari f jika dan hanya jika

$[f^{-1} \circ f](x) = [f \circ f^{-1}](x) = I$, untuk setiap x anggota D_f .

Dengan kata lain
invers suatu fungsi f
adalah proses
membalik fungsi
tersebut, sehingga
daerah asalnya
menjadi daerah hasil
dan daerah hasilnya
menjadi daerah asal



Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini

01. Tentukanlah invers dari fungsi :

(a) $f(x) = 3x - 5$

(b) $g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{3}{4}$

Jawab

(a) $f(x) = 3x - 5$

Misalkan $y = 3x - 5$

Maka $y + 5 = 3x$

$$x = \frac{y+5}{3}$$

Jadi : $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}$

$$(b) \ g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{3}{4}$$

$$\text{Misalkan } y = \frac{1}{3}x + \frac{3}{4}$$

$$\text{Maka } y = \frac{4}{12}x + \frac{9}{12}$$

$$12y = 4x + 9$$

$$4x = 12y - 9$$

$$x = \frac{12y - 9}{4} \quad \text{Jadi : } f^{-1}(x) = \frac{12x - 9}{4}$$

02. Tentukanlah invers dari fungsi :

$$(a) \ f(x) = \frac{2x-3}{x-1}$$

$$(b) \ g(x) = \frac{2-3x}{2x-4}$$

Jawab

$$(a) \ f(x) = \frac{2x-3}{x-1}$$

$$\text{Misalkan } y = \frac{2x-3}{x-1}$$

$$\text{Maka } y(x-1) = 2x-3$$

$$xy - y = 2x - 3$$

$$xy - 2x = y - 3$$

$$(y-2)x = y-3$$

$$x = \frac{y-3}{y-2}$$

$$\text{Jadi : } f^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2}$$

$$(b) \ g(x) = \frac{2-3x}{2x-4}$$

$$\text{Misalkan } y = \frac{2-3x}{2x-4}$$

$$\text{Maka } y(2x-4) = 2-3x$$

$$2xy - 4y = 2 - 3x$$

$$2xy + 3x = 4y + 2$$

$$(2y + 3)x = 4y + 2$$

$$x = \frac{4y + 2}{2y + 3}$$

$$\text{Jadi : } g^{-1}(x) = \frac{4x + 2}{2x + 3}$$

Kita dapat menentukan rumus umum invers fungsi pecahan linier dengan langkah-langkah sebagai berikut :

$$\text{Misalkan } y = \frac{ax + b}{cx + d}$$

$$\text{Maka : } y(cx + d) = ax + b$$

$$cxy + dy = ax + b$$

$$cxy - ax = -dx + b$$

$$(cy - a)x = -dx + b$$

$$x = \frac{-dx + b}{cy - a}$$

$$x = \frac{dx - b}{-cx + a}$$

$$\text{Jadi Jika } f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \text{ maka } f^{-1}(x) = \frac{dx - b}{-cx + a}$$

03. Tentukanlah invers dari fungsi $f(x) = x^2 - 6x + 5$

Jawab

$$f(x) = x^2 - 6x + 5$$

$$\text{Misalkan } y = x^2 - 6x + 5$$

$$\text{Maka } y - 5 = x^2 - 6x$$

$$y - 5 + 9 = x^2 - 6x + 9$$

$$y + 4 = (x - 3)^2$$

$$(x - 3) = \pm \sqrt{y + 4}$$

$$x = 3 \pm \sqrt{y + 4}$$

$$\text{Jadi : } f^{-1}(x) = 3 \pm \sqrt{x + 4}$$

04. Tentukanlah invers dari fungsi : $f(x) = x^2 + 10x + 8$

Jawab

$$f(x) = x^2 + 10x + 8$$

$$\text{Misalkan } y = x^2 + 10x + 8$$

$$\text{Maka } y - 8 = x^2 + 10x$$

$$y - 8 + 25 = x^2 + 10x + 25$$

$$y + 17 = (x + 5)^2$$

$$(x + 5) = \pm \sqrt{y + 17}$$

$$x = -5 \pm \sqrt{y + 17}$$

$$\text{Jadi : } f^{-1}(x) = -5 \pm \sqrt{x + 17}$$

05. Tentukanlah invers dari fungsi : $f(x) = 2x^2 - 8x + 4$

Jawab

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 4$$

Misalkan $y = 2x^2 - 8x + 4$

Maka $y = 2(x^2 - 4x + 2)$

$$\frac{y}{2} = x^2 - 4x + 2$$

$$\frac{y}{2} - 2 = x^2 - 4x$$

$$\frac{y}{2} - 2 + 4 = x^2 - 4x + 4$$

$$\frac{y}{2} + 2 = (x - 2)^2$$

$$\frac{2y}{4} + \frac{8}{4} = (x - 2)^2$$

$$\frac{2y + 8}{4} = (x - 2)^2$$

$$(x - 2) = \pm \sqrt{\frac{2y + 8}{4}}$$

$$x - 2 = \pm \frac{\sqrt{2y + 8}}{2}$$

$$x = 2 \pm \frac{\sqrt{2y + 8}}{2}$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{2y + 8}}{2}$$

$$\text{Jadi : } f^{-1}(x) = \frac{4 \pm \sqrt{2x + 8}}{2}$$

Seperti halnya fungsi pecahan linier, maka invers fungsi kuadrat juga dapat ditentukan dengan rumus tertentu, yakni :

Misalkan $y = ax^2 + bx + c$

Maka $\frac{y}{a} = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$

$$\frac{y}{a} - \frac{c}{a} = x^2 + \frac{b}{a}x$$

$$\frac{y}{a} - \frac{c}{a} + \left[\frac{b}{2a}\right]^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \left[\frac{b}{2a}\right]^2$$

$$\frac{4ay}{4a^2} - \frac{4ac}{4a^2} + \frac{b^2}{4a^2} = \left[x + \frac{b}{2a}\right]^2$$

$$\frac{b^2 - 4a(c - y)}{4a^2} = \left[x + \frac{b}{2a}\right]^2$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4a(c - y)}{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4a(c - y)}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4a(c - y)}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a(c - y)}}{2a}$$

Jadi:

Jika $f(x) = ax^2 + bx + c$ maka $f^{-1}(x) = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a(c - x)}}{2a}$

04. Tentukanlah invers dari fungsi : $f(x) = \left[(x+5)^{1/3} - 4 \right]^2$

Jawab

$$\text{Misalkan } y = \left[(x+5)^{1/3} - 4 \right]^2$$

$$\text{Maka } \sqrt{y} = (x+5)^{1/3} - 4$$

$$\sqrt{y} + 4 = (x+5)^{1/3}$$

$$(\sqrt{y} + 4)^3 = x + 5$$

$$x = (\sqrt{y} + 4)^3 - 5$$

$$\text{Jadi } f^{-1}(x) = (\sqrt{x} + 4)^3 - 5$$

05. Jika $f(x) = x^2 - 7x + 12$, tentukan nilai $f^{-1}(2)$

Jawab

Misalkan $y = x^2 - 7x + 12$, maka mencari nilai $f^{-1}(2)$ dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai $y = 2$, sehingga :

$$2 = x^2 - 7x + 12$$

$$0 = x^2 - 7x + 10$$

$$0 = (x - 2)(x - 5)$$

$$x_1 = 2 \text{ dan } x_2 = 5$$

$$\text{sehingga : } f^{-1}(2) = 2 \text{ dan } f^{-1}(2) = 5$$

06. Jika $f(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ dan $f^{-1}(a) = 2$, tentukanlah nilai a

Jawab

Misalkan $y = \frac{2x+5}{x-1}$, hal ini berarti untuk $f^{-1}(a) = 2$, jika

nilai $x = 2$ maka nilai $y = a$,

$$\text{sehingga : } a = \frac{2(2) + 5}{2 - 1}$$

$$a = 9$$

Selanjutnya akan diuraikan sifat-sifat komposisi fungsi dalam hubungannya dengan invers fungsi, yakni:

Jika f dan g adalah fungsi satu-satu, maka berlaku :

- (1) Jika $f \circ g = h$ maka $f = h \circ g^{-1}$
- (2) Jika $f \circ g = h$ maka $g = f^{-1} \circ h$
- (3) $\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$

Bukti sifat (1) : Jika $f \circ g = h$

$$\begin{aligned} \text{Maka } f \circ g \circ g^{-1} &= h \circ g^{-1} \\ f \circ I &= h \circ g^{-1} \\ f &= h \circ g^{-1} \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama sifat (2) juga dapat kita buktikan.

Untuk pemantapan materi lebih jauh, akan diuraikan beberapa contoh soal berikut ini

07. Diketahui fungsi $f(x) = 2x - 5$ dan fungsi $h(x) = 6x + 3$.

Jika $f \circ g = h$, maka tentukanlah fungsi $g(x)$

Jawab

$$\text{Misalkan } y = 2x - 5 \text{ maka } x = \frac{y + 5}{2}$$

$$\text{Sehingga : } f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$$

Akibatnya $f \circ g = h$

$$g = f^{-1} \circ h$$

$$g(x) = f^{-1} [h(x)]$$

$$g(x) = f^{-1} [6x + 3]$$

$$g(x) = \frac{(6x + 3) + 5}{2}$$

$$g(x) = \frac{6x + 8}{2}$$

$$g(x) = 3x + 4$$

08. Diketahui fungsi $g(x) = 2x + 1$ dan $h(x) = 4x^2 - 2x + 3$. Jika $f \circ g = h$ maka tentukanlah fungsi $f(x)$

Jawab

Misalkan $y = 2x + 1$ maka $x = \frac{y-1}{2}$

Sehingga : $g^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$

Akibatnya $f \circ g = h$

$$f = h \circ g^{-1}$$

$$f(x) = h [g^{-1}(x)]$$

$$f(x) = h \left(\frac{x-1}{2} \right)$$

$$f(x) = 4 \left(\frac{x-1}{2} \right)^2 - 2 \left(\frac{x-1}{2} \right) + 3$$

$$f(x) = 4 \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{4} \right) - 2 \left(\frac{x-1}{2} \right) + 3$$

$$g(x) = x^2 - 2x + 1 - x + 1 + 3$$

$$g(x) = x^2 - 3x + 5$$

Selanjutnya dari sifat komposisi di atas dapat dihasilkan sifat baru yakni :

Jika $f \circ g = h$

Maka $f^{-1} \circ f \circ g = f^{-1} \circ h$

$$I \circ g = f^{-1} \circ h$$

$$g = f^{-1} \circ h$$

$$g^{-1} \circ g = g^{-1} \circ f^{-1} \circ h$$

$$I = g^{-1} \circ f^{-1} \circ h$$

$$I \circ h^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \circ h \circ h^{-1}$$

$$h^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \circ I$$

$$h^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

Jadi $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Selengkapnya sifat tersebut berbunyi :

Jika f dan g adalah fungsi satu-satu maka berlaku :

$$(a) (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

$$(b) (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Untuk pemahaman lebih lanjut, akan diuraikan dalam contoh soal berikut ini :

09. Diketahui $g(x) = 3x + 2$ dan $f(x) = 2x - 5$. Tentukanlah :

$$(a) (f \circ g)^{-1}$$

$$(b) g^{-1} \circ f^{-1}$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) (f \circ g)(x) &= f [g(x)] \\ &= f [3x + 2]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2(3x+2) - 5 \\
 &= 6x + 4 - 5 \\
 &= 6x - 1
 \end{aligned}$$

Misalkan $y = 6x - 1$ maka $x = \frac{y+1}{6}$

Jadi : $(f \circ g)^{-1} = \frac{x+1}{6}$

(b) Jika $g(x) = 3x + 2$ maka $g^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$

Jika $f(x) = 2x - 5$ maka $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{2}$

Sehingga : $(g^{-1} \circ f^{-1})(x) = g^{-1} [f^{-1}(x)]$

$$\begin{aligned}
 &= g^{-1} \left(\frac{x+5}{2} \right) \\
 &= \frac{\left(\frac{x+5}{2} \right) - 2}{3} \\
 &= \frac{\frac{x+5}{2} - \frac{4}{2}}{3} \\
 &= \frac{x+1}{6}
 \end{aligned}$$

10. Diketahui $f(x) = \frac{3x+5}{4x-2}$ dan $g(x) = 2x - 1$. Tentukanlah :

(a) $(g \circ f)^{-1}$

(b) $f^{-1} \circ g^{-1}$

Jawab

(a) $(g \circ f)(x) = g [f(x)]$

$$= g \left(\frac{3x+5}{4x-2} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= 2\left(\frac{3x+5}{4x-2}\right) - 1 \\
&= \frac{6x+10}{4x-2} - \frac{4x-2}{4x-2} \\
&= \frac{(6x+10) - (4x-2)}{4x-2} \\
&= \frac{6x+10-4x+2}{4x-2} \\
&= \frac{2x+12}{4x-2} \\
&= \frac{x+6}{2x-1}
\end{aligned}$$

$$\text{Jadi : } (g \circ f)^{-1}(x) = \frac{2x+12}{4x-2}$$

$$\begin{aligned}
\text{(b) Jika } f(x) &= \frac{3x+5}{4x-2} \quad \text{maka } f^{-1}(x) = \frac{-2x-5}{-4x+3} \\
f^{-1}(x) &= \frac{2x+5}{4x-3}
\end{aligned}$$

$$\text{Jika } g(x) = 2x - 1 \quad \text{maka } g^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$$

$$\begin{aligned}
\text{Sehingga : } (f^{-1} \circ g^{-1})(x) &= f^{-1}[g^{-1}(x)] \\
&= f^{-1}\left(\frac{x+1}{2}\right) \\
&= \frac{2\left(\frac{x+1}{2}\right)+5}{4\left(\frac{x+1}{2}\right)-3}
\end{aligned}$$

$$= \frac{(x+1)+5}{2(x+1)-3}$$

$$= \frac{x+6}{2x-1}$$

SOAL LATIHAN

01. Invers dari fungsi $f(x) = 2x - 3$ adalah $f^{-1} = \dots$

- A. $\frac{x+2}{3}$
- B. $\frac{x-3}{2}$
- C. $\frac{x+3}{2}$
- D. $\frac{x-2}{3}$
- E. $3x + 2$

02. Invers fungsi $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$ adalah $y^{-1} = \dots$

- A. $\frac{6x+2}{3}$
- B. $\frac{6x+3}{2}$
- C. $\frac{3x+2}{6}$
- D. $\frac{3x+6}{2}$
- E. $\frac{2x-3}{6}$

03. Invers fungsi $f(x) = \frac{2x+4}{3x-5}$ adalah $f^{-1} = \dots$

- A. $\frac{3x-4}{5x+2}$
- B. $\frac{2x+4}{5-3x}$

- C. $\frac{5x+4}{3x-2}$
- D. $\frac{5x-4}{3x+2}$
- E. $\frac{3x+5}{2x+4}$

04. Invers fungsi $f(x) = \frac{5-3x}{6x-2}$ adalah $f^{-1} = \dots$

- A. $\frac{6x+3}{2x+5}$
- B. $\frac{2x+5}{6x+3}$
- C. $\frac{2x+6}{5x+3}$
- D. $\frac{2x+3}{6x+5}$
- E. $\frac{2x-3}{5x-6}$

05. Invers fungsi $f(x) = x^2 + 8x - 2$ adalah $f^{-1} =$

- A. $-4 \pm \sqrt{x+18}$
- B. $4 \pm \sqrt{x-12}$
- C. $2 \pm \sqrt{x-8}$
- D. $-2 \pm \sqrt{x+8}$
- E. $3 \pm \sqrt{x+5}$

06. Invers fungsi $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ adalah f^{-1} adalah ...

A. $3 \pm \sqrt{\frac{x+8}{2}}$

B. $-3 \pm \sqrt{\frac{x-2}{6}}$

C. $2 \pm \sqrt{\frac{x+6}{2}}$

D. $-2 \pm \sqrt{\frac{x-5}{2}}$

E. $3 \pm \sqrt{\frac{x-5}{6}}$

07. Jika $f(x) = [(1-x)^3 + 5]^{1/5} + 2$ maka $f^{-1}(4)$ sama dengan

A. -3

B. -2

C. 1

D. 2

E. 3

08. Diketahui $f(x) = \frac{2x-3}{4x+1}$, Nilai $f^{-1}(-2) = \dots$

A. $\frac{2}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{5}$

E. $\frac{1}{10}$

09. Diketahui $f(x) = x^2 - 6x + 10$. Nilai dari $f^{-1}(2)$ sama dengan ...
- A. -4
 - B. -2
 - C. 2
 - D. 3
 - E. 5
10. Diketahui $f(x) = \frac{3x+2}{x-4}$, $x \neq 4$. Jika nilai $f^{-1}(a) = 10$ maka nilai $a = \dots$
- A. 5
 - B. $16/3$
 - C. $9/2$
 - D. 6
 - E. $5/2$
11. Diketahui fungsi $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = \frac{1}{4}x + 3$, maka $(f \circ g)^{-1}(x) = \dots$
- A. $2x + 4$
 - B. $3x - 6$
 - C. $2x - 5$
 - D. $5x + 3$
 - E. $2x - 10$
12. Diketahui fungsi $g(x) = 3x - 2$ dan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sehingga $(f \circ g)(x) = 9x^2 - 6x + 10$, maka $f(x)$ adalah ...
- A. $x^2 - 3x + 5$

- B. $x^2 + 5x + 10$
- C. $2x + 3$
- D. $x^2 + 2x + 10$
- E. $2x - 5$

13. Jika diketahui fungsi $f(x) = 4x + 5$ dan komposisi fungsi $(f \circ g)(x) = 8x^2 - 12x - 11$ maka $g(x) =$

- A. $x^2 - 6x - 4$
- B. $2x^2 - 3x + 10$
- C. $2x^2 - 3x - 4$
- D. $x^2 - 8x + 3$
- E. $2x^2 - x + 6$

14. Diketahui $g(x) = 3x + 2$ dan komposisi $(f \circ g)(x) = 6x$, maka $(g \circ f)^{-1}(x) = \dots$

- A. $\frac{x+10}{6}$
- B. $6x - 2$
- C. $\frac{3x-2}{10}$
- D. $\frac{x-3}{2}$
- E. $\frac{2x+6}{10}$

15. Diketahui $f(x+2) = \frac{x+3}{x-1}$, $x \neq 1$, maka $f^{-1}(x)$ adalah ...

- A. $\frac{2x-1}{x+1}$
- B. $\frac{3x+1}{x-1}$

C. $\frac{x+2}{x+1}$

D. $\frac{2x+4}{2x-1}$

E. $\frac{2x-3}{x+1}$

16. Jika $f(x) = \frac{3x+4}{ax-1}$ dan $f^{-1}(2) = 6$, maka nilai a adalah ...

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

E. -2

17. Diketahui $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}$, maka $f^{-1}(x) = \dots$

A. $\sqrt{\frac{x^2}{x^2+1}}$

B. $\sqrt{\frac{2x}{x^2-1}}$

C. $\frac{3x}{\sqrt{x^2-1}}$

D. $\frac{2x}{x-1}$

E. $\sqrt{\frac{3x}{2x+1}}$

18. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{2x+3}{1-x}$ dan $g(x) = x - 2$, maka fungsi $(f \circ g)^{-1}(x) = \dots$

A. $\frac{3x+1}{x+2}$

B. $\frac{2x-1}{3x+1}$

C. $\frac{x+3}{2x-1}$

D. $\frac{x-2}{3x+1}$

E. $\frac{2x+3}{x+1}$

19. Diketahui fungsi $f(x) = 2 + x$, $g(x) = 5x$ dan $h(x) = 3x + 2$, maka $(f \circ g \circ h)^{-1}(x) = \dots$

A. $2x - 12$

B. $\frac{x}{3} + 6$

C. $\frac{x+2}{9}$

D. $4x - 6$

E. $\frac{x-12}{15}$

20. Diketahui $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = 3 - 2x$, maka komposisi $(g^{-1} \circ f^{-1})(-5) =$

A. -3

B. -2

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

E. $\frac{5}{2}$

21. Diketahui fungsi $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$ dan $g^{-1}(x) = \frac{2-x}{3}$, maka

$(f \circ g)(x) =$

A. $5 - 3x$

B. $3x + 5$

C. $3x - 5$

D. $2x - 4$

E. $3 - 6x$

22. Jika $(f \circ g)^{-1}(x) = x - 4$ dan $g^{-1}(x) = 3x - 2$, maka $f(x) =$

A. $2x + 3$

B. $3x + 2$

C. $2x - 3$

D. $3x - 2$

E. $2x + 2$

23. Jika $f \circ g = \{(2, 1), (4, 2), (3, 4), (1, 3)\}$

$g = \{(2, 4), (4, 3), (1, 2), (3, 1)\}$

maka $f = \dots$

A. $\{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 1)\}$

B. $\{(1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$

C. $\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$

- D. $\{(1, 3), (2, 4), (3, 1), (4, 2)\}$
- E. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

24. Jika $f \circ g = \{(1, 3), (2, 4), (3, 1), (4, 2)\}$
 $f = \{(3, 4), (2, 1), (4, 3), (1, 2)\}$

maka $g = \dots$

- A. $\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$
- B. $\{(3, 2), 4, 1), (2, 4), (1, 3)\}$
- C. $\{(1, 3), (3, 1), (4, 2), (2, 4)\}$
- D. $\{(2, 3), (4, 4), (3, 1), (1, 2)\}$
- E. $\{(3, 4), (1, 3), (4, 2), (2, 1)\}$

25. Diketahui $f \circ (g \circ f)^{-1}(x) = \frac{4-x}{3+x}$ dan fungsi $f(x)$ terdefinisi

di real, maka nilai $g(1) = \dots$

- A. $-7/2$
- B. 2
- C. $7/2$
- D. $1/2$
- E. $-1/2$

26. Diketahui fungsi $f(x) = x - 4$ dan $g(x) = 2x - 5$. Jika $(f \circ g \circ h)(x) = 2x^2$ maka $h(x) =$

- A. $2x^2 + 20$
- B. $\frac{2x^2 + 8}{3}$
- C. $\frac{x^2 + 21}{4}$

D. $3x^2 + 6$

E. $x^2 + \frac{9}{2}$

27. Invers fungsi $f(x) = (4x - 2)^2 + 5$ adalah $f^{-1} =$

A. $\frac{5 + \sqrt{x-2}}{4}$

B. $\frac{2 + \sqrt{x-5}}{4}$

C. $\frac{4 + \sqrt{x-5}}{2}$

D. $\frac{4 + \sqrt{x-2}}{5}$

E. $\frac{5 + \sqrt{x+3}}{4}$

28. Invers dari fungsi $f(x) = (2x^2 + 3)^2$ adalah $f^{-1} =$

A. $\pm \sqrt{\frac{x^2 + 3}{2}}$

B. $\pm \sqrt{\frac{\sqrt{x} - 2}{3}}$

C. $\pm \sqrt{\frac{x+3}{2}}$

D. $\pm \sqrt{\frac{\sqrt{x} + 2}{3}}$

E. $\pm \sqrt{\frac{\sqrt{x} - 3}{2}}$

29. Diketahui $f(x) = \frac{ax+1}{2-x}$. Jika $f^{-1}(3) = 1$, maka nilai $f(3) = \dots$

- A. -7
- B. -9/2
- C. 2
- D. 7/2
- E. 11/2

30. Diketahui $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x$ dan $g(x) = 2x - 4$. Jika $(g \circ f)^{-1}(x) = 1$, maka nilai $x = \dots$

- A. -3
- B. -2
- C. -1
- D. 0
- E. 1

31. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{x}{x+1}$ dan $g(x) = \frac{2x}{x-1}$. Nilai dari $(g \circ f)^{-1}(x)$ adalah...

- A. $2x$
- B. $-2x$
- C. $\frac{1}{2}x$
- D. $-\frac{1}{2}x$
- E. $3x$

32. Jika diketahui $(f \circ g)(x) = x^4 - 10x^2 + 19$. dan $g(x) = x^2 - 3$. Maka fungsi $f(x) = \dots$

- A. $x^2 - 4x - 2$

- B. $x^2 + 2x - 4$
- C. $x^2 - 2x + 4$
- D. $x^2 + 5x + 6$
- E. $x^2 - 4x + 3$

33. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - x$ dan komposisi fungsi $(g \circ f)(x) = 2x^4 - 4x^3 - x^2 + 3x + 3$, maka fungsi $g(x)$ adalah ...

- A. $3x^2 - 2x + 3$
- B. $2x^2 - 3x + 3$
- C. $3x^2 + 3x - 2$
- D. $2x^2 + 2x - 3$
- E. $2x^2 - 3x + 2$

34. Diketahui komposisi fungsi $(g \circ f)(x) = 2x^2 - 6x + 4$ dan $f(x) = x^2 - 3x + 5$, maka fungsi $g(x) = \dots$

- A. $2x - 5$
- B. $3x + 2$
- C. $2x - 6$
- D. $3x - 5$
- E. $x + 2$

35. Diketahui fungsi $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x - 9$ dan $g(x) = x^2 - 4x - 6$, maka fungsi $f(x) = \dots$

- A. $2x - 3$
- B. $3x - 2$
- C. $3x + 2$
- D. $2x + 3$
- E. $2x - 3$

36. Jika fungsi $f(x) = \frac{4x+3}{2x+1}$, maka fungsi $f^{-1}(x-1) = \dots$

A. $\frac{x-2}{2-2x}$

B. $\frac{3x-2}{4x+7}$

C. $\frac{2x+3}{4-7x}$

D. $\frac{2x-3}{4-7x}$

E. $\frac{x-1}{2x-4}$

37. Jika $f(x) = {}^4\log(x^2 - x + 4)$ maka nilai $f^{-1}(2)$ adalah ...

A. -3 dan 2

B. 2 dan 4

C. -3 dan 4

D. 4 dan -2

E. -3 dan -2

38. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{{}^x\log 2 + 1}{{}^x\log 2 - 1}$, maka nilai $f^{-1}(-3) =$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

39. Invers dari fungsi $f(x) = 3^{2x-1}$ adalah

A. $\frac{1}{2} {}^3\log x - 2$

B. $\frac{1}{2} {}^3\log x - 1$

C. $\frac{1}{2} {}^3\log x + 1$

D. $\frac{1}{2} ({}^3\log x + \frac{1}{2})$

E. $\frac{1}{2} ({}^3\log x + 1)$

40. Fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dirumuskan $f(x) = \frac{x-1}{x}$,
 $x \neq 0$. dan $g(x) = x + 3$ maka $[g(f(x))]^{-1}$ adalah ...

A. $\frac{2-3x}{x-1}$

B. $\frac{2+3x}{x+1}$

C. $\frac{x-2}{x}$

D. $\frac{4x-1}{x}$

E. $\frac{1}{4-x}$

41. Jika $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$ dan $g^{-1}(x) = \frac{2-x}{3}$ maka $(f \circ g)(x) = \dots$

A. $5 - 3x$

B. $3x + 5$

C. $3x - 5$

D. $3 - 6x$

E. $4 - 2x$

42. Diketahui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = \frac{2}{x-1} - 1$. Jika $f^{-1}(k) = \frac{5}{3}$ maka nilai $k = \dots$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

43. Jika $f(x) = \frac{4x+6}{\sqrt{2x+3}}$ maka $f'(x) = \dots$

- A. $\frac{2}{\sqrt{2x+3}}$
- B. $\frac{4}{\sqrt{2x+3}}$
- C. $\frac{1}{2\sqrt{2x+3}}$
- D. $\frac{x^2-12}{8}$
- E. $\frac{x^2-12}{4}$

44. Fungsi invers $g(x) = \left(\frac{\sqrt[5]{x}+1}{7} \right)^3 - 2$ adalah

- A. $(7 \cdot \sqrt[3]{x-2} + 1)^5$
- B. $(7 \cdot \sqrt[3]{x-2} - 1)^5$
- C. $(7 \cdot \sqrt[3]{x+2} + 1)^5$
- D. $\sqrt[5]{7 \cdot \sqrt[3]{x-2} - 1}$
- E. $\sqrt[5]{7 \cdot (x-2)^3 + 1}$

45. Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 8x - 3$ dan $g(x) = 2x + 4$. Jika $f^{-1}(x)$ adalah invers fungsi $f(x)$ maka $f^{-1}(x) = \dots$

- A. $2 + \sqrt{x+7}$
- B. $2 + \sqrt{x+1}$
- C. $x^2 - 4x - 3$
- D. $2 + \sqrt{x}$
- E. $x + 9$

46. Jika $f(x) = 5^x$ dan $g(x) = x^2 + 3$ untuk $x \neq 0$ maka $f^{-1}[g(x^2) - 3] = \dots$

- A. ${}^5\log(x^2 + 3)$
- B. ${}^5\log(x^4 + 3)$
- C. ${}^5\log(x^4 - 3)$
- D. $4 \cdot {}^5\log x$
- E. $2 \cdot {}^5\log x$

47. Jika $f(x) = \frac{2x+3}{x-5}$, $x \neq 5$ dan $g(x) = 3x + 1$ maka

$$(g \circ f)^{-1}(x) = \dots$$

- A. $\frac{5x+4}{x+7}$, $x \neq -7$
- B. $\frac{5x+7}{x-4}$, $x \neq 4$
- C. $\frac{5x+4}{x-7}$, $x \neq 7$
- D. $\frac{5x-4}{x-7}$, $x \neq 7$
- E. $\frac{5x-7}{x-4}$, $x \neq 4$

48. Diketahui $f(x) = \frac{5x-3}{x+2}$, $x \neq -2$ dan $g(x) = 6x - 2$. Invers fungsi $(f \circ g)(x) = \dots$

A. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{-13}{6x-30}$, $x \neq 5$

B. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{-13}{6x+30}$, $x \neq -5$

C. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{13}{6x-30}$, $x \neq 5$

D. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{14}{6x+30}$, $x \neq -5$

E. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{14}{6x-30}$, $x \neq 5$